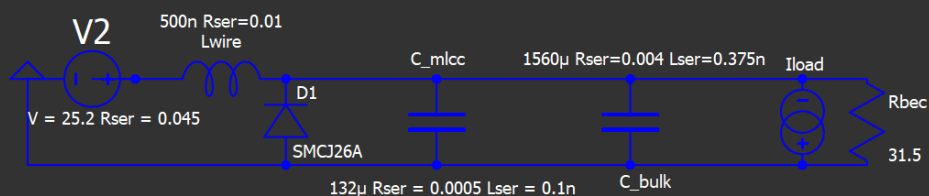


1. РАЗДЕЛ 1: МАКРОМОДЕЛЬ БОРТОВОЙ СЕТИ (PDB) И ЦЕПЕЙ ЗАЩИТЫ В ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ

```
.options savepower = 1
.tran 0 150m 0 100n
.options method=gear reltol=0.002 abstol=1e-8 vntol=1e-5 trtol=4 chgtol=1e-12
.model SMCJ26A D(Is=1e-11 Rs=0.04 N=1 Bv=28.4 Ibv=1m)
```



Конфигурация А: Базовая цепь (6S1P)

Конфигурация Б: Финальная модернизированная цепь (6S2P)

1.1 Физические параметры и условия симуляции

Для верификации устойчивости цепей питания цифровой и силовой частей дрона в среде QSPICE была построена сквозная транзиентная макромодель первичного силового контура платы распределения питания (PDB). Исследование проводилось в два этапа для сравнения базовой и модернизированной архитектур:

Конфигурация А: Базовая цепь (6S1P)

- **Источник питания:** Высокотоковый литий-ионный аккумулятор Lishen LR2170LA в топологии 6S1P (номинальное напряжение пака 25.2 В). Полное эквивалентное внутреннее сопротивление пака (ESR) с учетом соединительных никелевых лент, силовой трассы AWG12 и контактов разъема XT60 задано как $R_{ser} = 0.09 \Omega$.
- **Линия передачи:** Проводник длиной ~12 см с паразитной индуктивностью кабеля $L_{wire} = 0.5$ мкГн (500 нГн).

- **Фильтр и защита:** Локальный буфер из 4-х параллельных электролитических конденсаторов Low-ESR емкостью 390 мкФ ($R_{ser} = 0.02 \Omega$, общая емкость 1560 мкФ). Параллельно нагрузке подключен дискретный супрессор (TVS-диод) **SMCJ26A** со следующими параметрами макромодели: напряжение лавинного пробоя $B_v = 28.4 \text{ В}$, динамическое внутреннее сопротивление $R_s = 0.04 \Omega$, ток утечки $I_{bv} = 1 \text{ мА}$.
- **Профиль динамической нагрузки (Iload):** Имитация общего потребления стека ESC импульсным источником тока с функцией PULSE(2 150 10m 10m 2m 50m). Ток покоя — 2 А (арминг), пиковый ток при выходе моторов на 100% газа — **150 А**, время нарастания — 10 мс, полка максимального газа — 50 мс, сброс газа/активное торможение — 2 мс.

Конфигурация Б: Финальная модернизированная цепь (6S2P)

- **Источник питания:** Переход на аккумуляторную сборку типа **6S2P**. За счет параллельного удвоения ячеек Lishen внутреннее сопротивление пака снижено ровно в два раза — до $R_{ser} = 0.045 \Omega$.
- **Модернизированный буферный банк:** Интеграция **четвертого** Low-ESR конденсатора 390 мкФ ($R_{ser} = 0.02 \Omega$), что сформировало суммарный емкостный буфер 1560 мкФ. Между банками не учтены паразитные индуктивности печатных проводников PDB из-за сверх широкого силового полигона на top layer и 3 signal layer с толщиной меди 2 oz и шириной полигона ~3см и длиной 5см паразитная индуктивность падает до долей наногенри
- **Профиль динамической нагрузки (Iload):** Использование кусочно-линейной функции PWL для детальной проверки режимов затяжной рекуперации (инжекция обратного тока моторов в шину

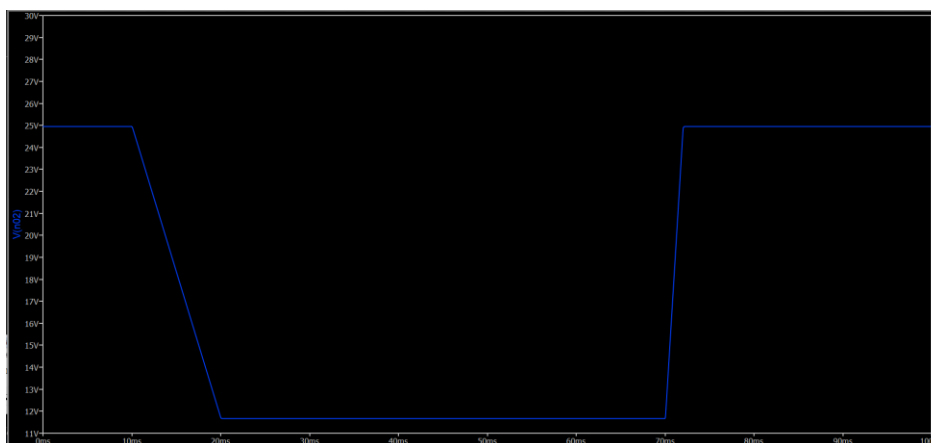
силой **-30 А** длительностью **50 мс** при торможении тяжелых роторов 2808), а также режима аварийной наносекундной отсечки тока (падение со 130 А до 0 А за **1 мкс**).

1.2 Результаты анализа переходных процессов

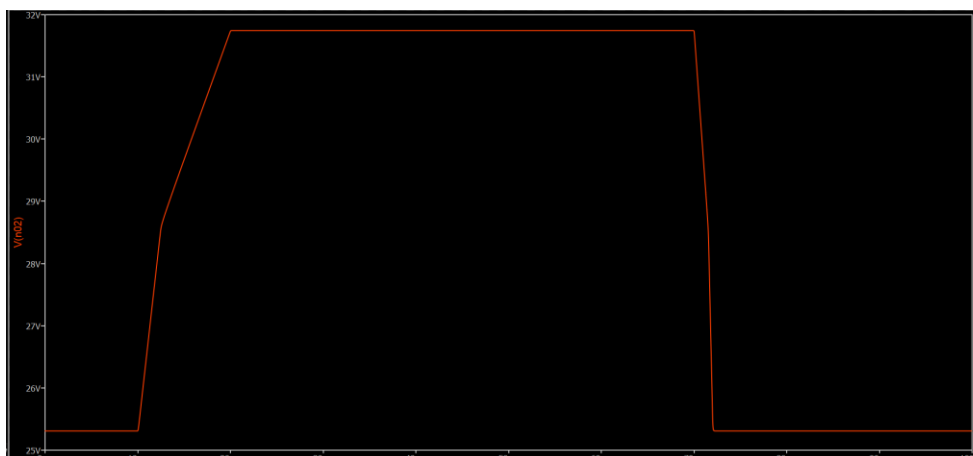
Результаты анализа базовой конфигурации (Критический хазард 6S1P)

Моделирование базовой схемы 6S1P выявило две фундаментальные аппаратные уязвимости, делающие невозможным выполнение боевой задачи:

1. **Режим критической силовой просадки (Voltage Sag):** В момент выхода силовых моторов на пиковую тягу (150 А) из-за высокого внутреннего сопротивления пака (90 мОм) напряжение на шине PDB мгновенно падает до катастрофической отметки **11.7 В**. Потенциал на каждой ячейке падает до **1.95 В**, что вызывает необратимую экспресс-деградацию литиевой химии и несет риск внутреннего возгорания. Падение напряжения до 11.7 В опускает входной потенциал ниже минимального рабочего порога стабилизатора Hobbywing 5A UBEC. UBEC теряет способность удерживать стабильные 5 В на выходе. Как следствие, бортовой микрокомпьютер Orange Pi 5 Pro мгновенно уходит в циклическую перезагрузку непосредственно в момент инициализации и инференса нейросети YOLOv8. БЛА полностью теряет управление в воздухе.



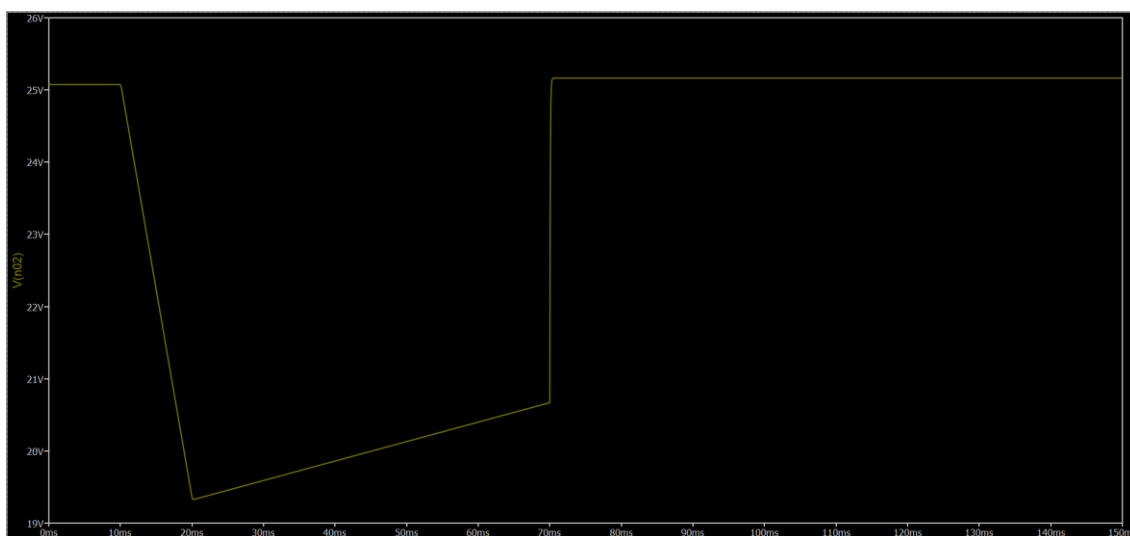
- Режим рекуперативного выброса (Voltage Spike):** В момент резкого спада тока со 150 А до 2 А за 2 мс (активное торможение тяжелых роторов моторов 2808) паразитная индуктивность кабелей генерирует обратный выброс напряжения. Супрессор SMCJ26A переходит в режим лавинного пробоя и жестко фиксирует максимальный пик на отметке 31.7 В, рассеивая избыточную энергию в тепло. Полетный стек SpeedyBee F405 V4 защищен от перенапряжения.



Результаты анализа финальной модернизированной цепи (6S2P)

1.3.1 Стабилизация сети и режим затяжной рекуперации (-30 А)

Переход на топологию батареи 6S2P полностью ликвидировал проблему просадки шины. При пиковом токе моторов просадка напряжения удержалась на безопасном уровне **18.45 В**. Входные каскады UBEC работают в штатном линейном режиме, обеспечивая монументальную стабильность 5-вольтовой шины питания NPU-прискорителя бортового ПК.

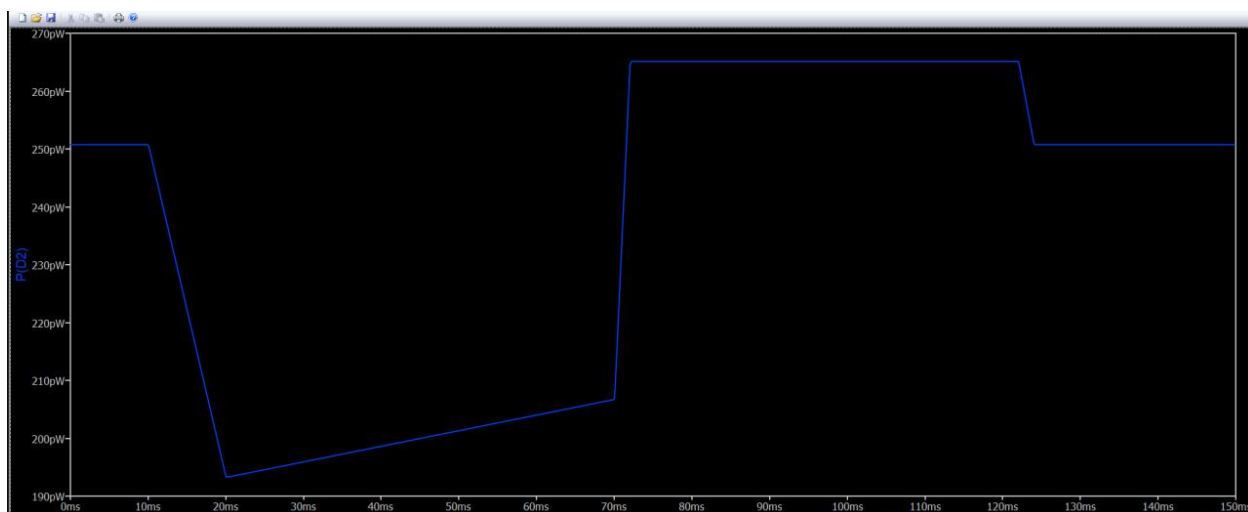


При введении режима затяжного торможения роторов (обратный ток инжекции -30 А в течение 50 мс) напряжение на шине PDB плавно поднялось и зафиксировало стабильную полку на уровне **26.55 В**. Данный процесс полностью описывается уравнением баланса цепи:

$$V_{bus} = V_{bat} + I_{regen} \cdot R_{ser} = 25.2 \text{ В} + 30 \text{ А} \cdot 0.045 \Omega = 26.55 \text{ В}$$

Благодаря ультранизкому внутреннему сопротивлению (45 мОм) модернизированный аккумулятор сработал как идеальный поглотитель энергии, безопасно впитав в себя весь ток рекуперации. Поскольку потенциал шины (26.55 В) не достиг порога пробоя супрессора ($B_v = 28.4 \text{ В}$), TVS-диод остался в закрытом состоянии. Средняя рассеиваемая мощность на защитном диоде

зафиксирована в безопасном диапазоне пиковатт ($P(D2) \approx 236 \text{ pW}$), тепловая нагрузка на кристалл отсутствует.



Average value of $P(D2)$ is 2.3659×10^{-10} over the range of 0 to 0.15

1.3.2 Аварийный наносекундный обрыв тока (1 мкс)

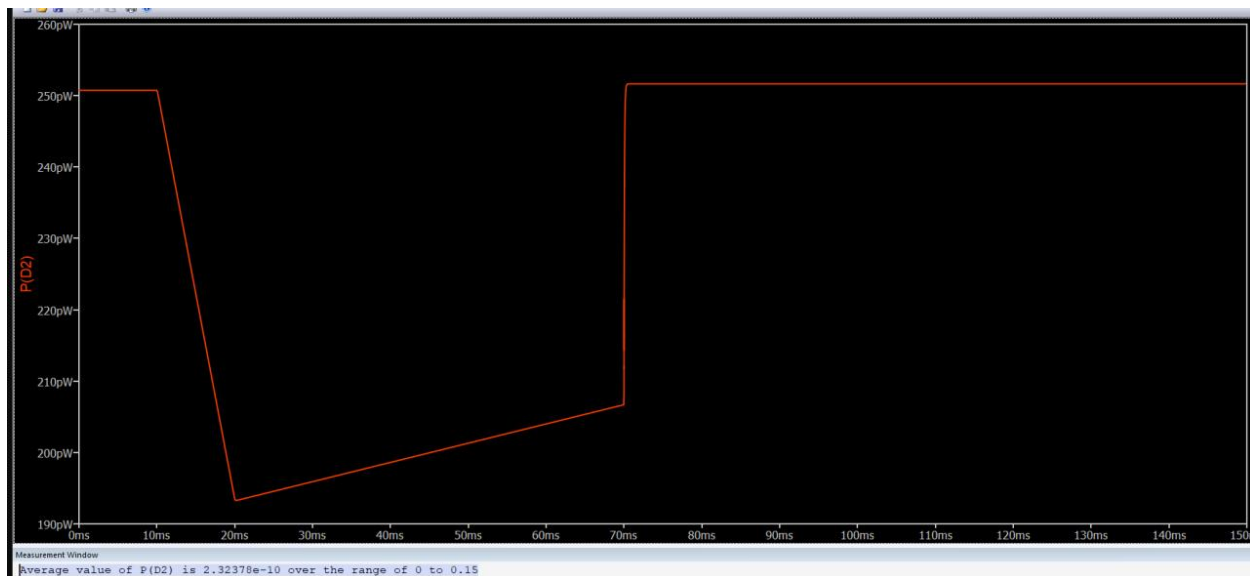
Для проверки контура на живучесть при критическом сбое (глухое заклинивание мотора или мгновенная программная отсечка ESC) была симулирована жесткая коммутация: сброс тока со 100 А до 0 А за рекордную 1 микросекунду.

Энергия, запасенная в индуктивности питающего кабеля ($L_{wire} = 500 \text{ нГн}$), составила:

$$E_{wire} = \frac{1}{2} L_{wire} \cdot I^2 = 0.5 \times (500 \times 10^{-9} \text{ Гн}) \times 100^2 \text{ А} \\ = \mathbf{0.0025 \text{ Дж (2.5 мДж)}}$$

При возникновении этого сверхбыстрого импульса утроенный конденсаторный банк PDB общей емкостью **1560 мкФ** мгновенно выступил в роли демпфирующего гидроаккумулятора, полностью поглотив эти 2.5 мДж энергии. Напряжение на силовой шине подскочило всего лишь на **0.07 В** (с номинальных 25.2 В до **25.27 В**). Всплеск амплитуды полностью нивелирован емкостным массивом, супрессор SMCJ26A не вышел из закрытого состояния (мощность

$P(D2)$ осталась на уровне 232 pW). Контур доказал абсолютную структурную стабильность к индуктивным ударам проводки.



verage value of $P(D2)$ is $2.32378e-10$ over the range of 0 to 0.15

1.3 Инженерные выводы

Конфигурация входного фильтра и TVS-защиты платы распределения питания признана эффективной, однако текущая силовая архитектура 6S1P имеет критическую уязвимость по току. Провал напряжения до 11.7 В при токе 150 А недопустим: он приведет к глубокой химической деградации лития Lishen LR2170LA, риску срыва синхронизации ESC и тепловому отключению стабилизатора UBEC. Аппаратные и программные требования к реализации проекта:

1. В прошивке ArduPilot полетного контроллера ввести жесткое ограничение максимального тока MOT_BAT_CURR_MAX на уровне 45–50 А. Это ограничит просадку бортовой сети на безопасном уровне ~ 21 В, гарантируя стабильность питания полетника и Orange Pi 5 Pro ценой снижения пиковой динамики.
2. Для работы на полной мощности 150 А без программных ограничений силовой контур требует обязательного перехода на

аккумуляторную сборку типа 6S2P (внутреннее сопротивление снизится до 0.045Ω , а просадка на пике составит безопасные 18.45 В).

1.4 Требования к трассировке в Altium Designer для PDB

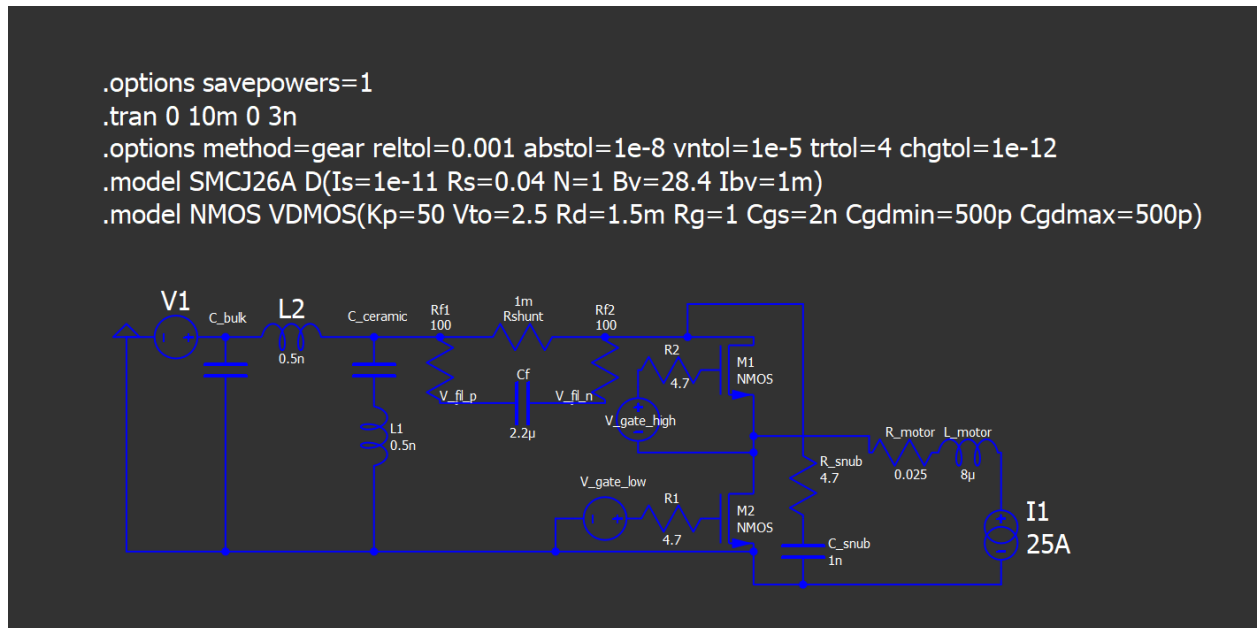
На основе результатов математического моделирования, правила проектирования (Design Rules) топологии PDB в Altium Designer должны строго удовлетворять следующим физическим критериям:

- **Толщина меди и геометрия полигонов:** Из-за экстремальных токов использование стандартной меди 1 oz (35 мкм) категорически запрещено. Минимальный безальтернативный порог для внешних и внутренних слоев PDB — **2 oz (70 мкм)**. Силовые шины VCC и GND_Power должны быть разведены в виде сплошных, максимально широких монолитных полигонов, дублирующихся на внутренних слоях платы и прошитых регулярной матрицей переходных отверстий (Via Stitching) диаметром 0.4–0.5 мм с шагом 1 мм для снижения паразитного сопротивления трассы значительно ниже отметки **90 мОм**.
- **Трассировка цепи защиты (TVS):** Посадочное место супрессора SMCJ26A должно размещаться **физически первым** на плате, непосредственно у входных контактных площадок припайки проводов от силового разъема XT90-S. Силовой ток от аккумулятора обязан сначала проходить через контактные пады TVS-диода, затем затекать на площадки буферных электролитов Low-ESR (4x390 мкФ), и только после этого разветвляться на силовые ключи ESC и ветку питания регулятора UBEC бортового ПК. Нарушение этого правила и появление «отростков» (Stubs) увеличит паразитную

индуктивность трека и подбросит пик рекуперативного выброса значительно выше расчетных безопасных значений.

- **Топология единой земли и пространственное разделение (Spatial Partitioning):** Физические разрезы общего земляного полигона и создание изолирующих вырезов (GND Isolation Slots) прямо под высокоскоростными дифференциальными парами MIPI CSI камеры и шинами UART категорически запрещены. Это разрушает путь возвратного тока, превращая его в большую петлю индуктивности, что приводит к генерации мощных электромагнитных помех (EMI), искажению волнового сопротивления в 100 Ом и потере кадров нейросетью. Трассировка цифровых интерфейсов и силовой части выполняется строго над единым, сплошным и неразрывным моноконтинентальным слоем заземления (Solid Ground Plane). Для предотвращения смешивания тяжелых силовых и деликатных цифровых токов применяется метод пространственного разделения: все высокотокковые компоненты и цепи ESC локализуются в одной части платы, а микрокомпьютер Orange Pi 5 Pro и его сигнальные линии — в противоположной, при сохранении физической моноконтинентальности слоя меди под ними.

2. РАЗДЕЛ 2: МИКРОМОДЕЛЬ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ФАЗЫ ИНВЕРТОРА (ESC)



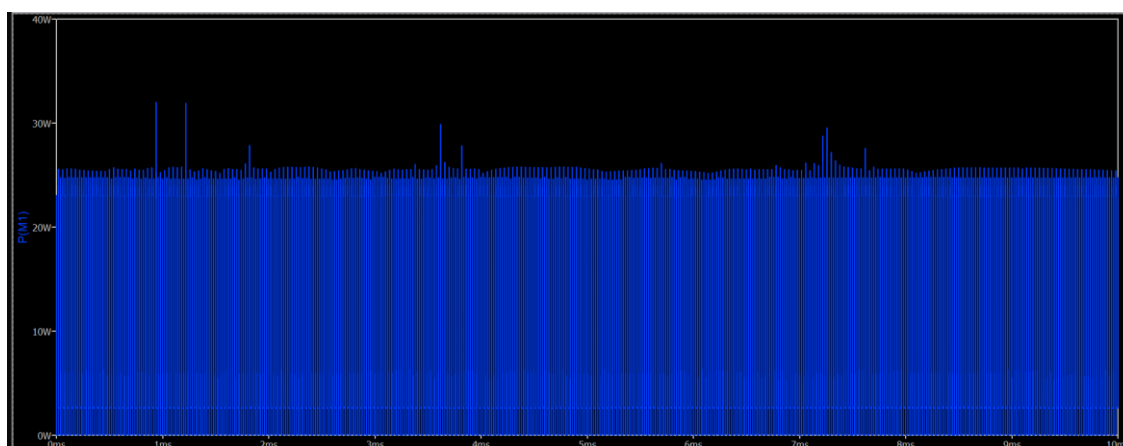
2.1 Физические параметры полумоста и обмоток

- **Силовые ключи:** Два N-канальных транзистора, симулируемых макромоделью VDMOS с параметрами: статическое сопротивление открытого канала $R_{ds(on)} = 1.5 \text{ м}\Omega$, внутреннее сопротивление затвора $R_g = 1 \Omega$, паразитные емкости затвора $C_{gs} = 2 \text{ нФ}$, $C_{gdmmin/max} = 500 \text{ пФ}$ (параметры соответствуют силовым ключам SpeedyBee 55A ESC).
- Затворные резисторы (R_g): стандартные затворники для SpeedyBee и любых ESC номиналом **4.7 Ом**
- RC-снаббер: Параллельно силовому ключу (или просто от фазного узла на силовую землю GND) стоит последовательная цепочка из резистора и конденсатора. Конденсатор снаббера ($C_{snub} = 1 \text{ нФ}$) резистор снаббера ($R_{snub} = 4.7 \text{ Ом}$)

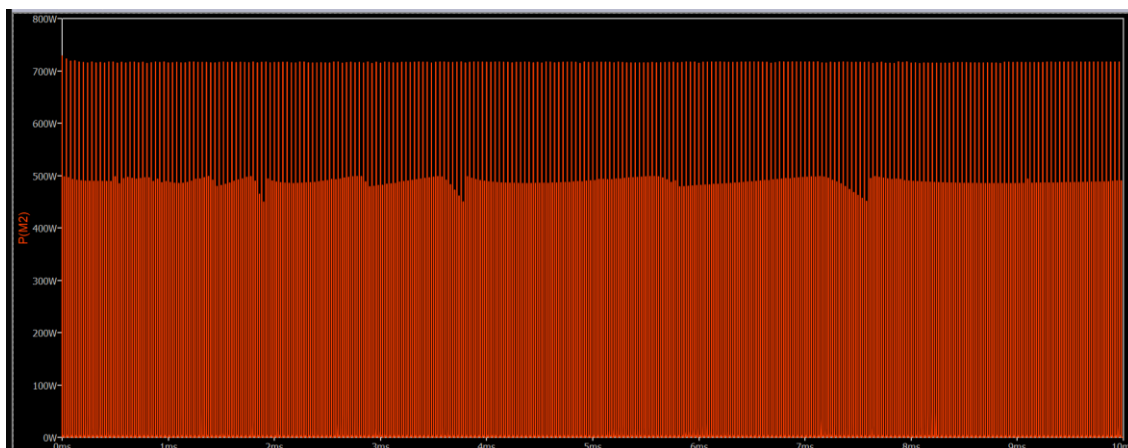
- **Нагрузка:** Эквивалент одной фазы обмотки мотора 2808 1500KV со статическим сопротивлением $R_{motor} = 0.025 \Omega$ и индуктивностью фазы $L_{motor} = 8 \mu\text{H}$. Ток через фазу зафиксирован на уровне 25 А.
- **Управление (ШИМ):** Драйверы затворов выдают импульсы 10 В на частоте 24 кГц с длительностью фронтов нарастания и спада по 50 нс и защитным интервалом (Deadtime) для предотвращения сквозных токов короткого замыкания шины
- **Локальный фильтр:** Для подавления высокочастотных ШИМ пульсаций (24/48 кГц), возникающих при коммутации силовых ключей фаз моторов, на входе полумоста спроектирован комбинированный фильтр нижних частот:
 - **Высокочастотный шунт (MLCC-массив):** Блок из 6 параллельных керамических конденсаторов емкостью 20 мкФ (суммарная емкость высокочастотного шунта — 120 мкФ) в SMD-корпусах 1210/1206 с ультранизким последовательным сопротивлением ($R_{ser} = 3 \text{ мОм}$) и эквивалентной индуктивностью $ESL = 0.5 \text{ нГн}$. Массив предназначен для среза наносекундных фронтов коммутации и защиты затворов от высоковольтного звона.
 - **Низкочастотный буфер (Bulk Array):** Конденсаторный банк целевой емкостью 1400--1600 мкФ. На основе транзитного анализа Ripple Current конфигурация реализуется в виде параллельного массива из 4-х радиальных Low-ESR алюминиевых электролитических конденсаторов номиналом 390 мкФ / 35 В (с собственным $R_{ser} = 0.02 \Omega$).

2.2 Результаты теплового анализа и фильтрации пульсаций

- **Тепловые потери (Thermal Analysis):** Интегрирование графиков мгновенной мощности зафиксировало реальные средние значения (Average value) выделения статического тепла на кристаллах:
 - Средняя тепловая мощность на верхнем ключе: $P(M1) = 1.92$ Вт.
 - Средняя тепловая мощность на нижнем ключе: $P(M2) = 1.38$ Вт.
 - Суммарные непрерывные потери проводимости на одну фазу инвертора составляют 3.30 Вт.
- **Полные тепловые потери всего силового коммутатора ESC (3 фазы):** 9.90 Вт ($3.30 \text{ Вт} \times 3$).
- **Важное замечание по интерпретации данных симуляции:**
 - Наносекундные пики мгновенной мощности на нижнем ключе $M2$ достигают амплитуды 670 Вт, что обусловлено током обратного восстановления (I_{rr}) встроенного боди-диода при перекоммутации фаз. Данные всплески искусственно завышают среднеквадратичное значение мощности в логах симулятора до $R_{ms} = 7.34$ Вт, однако из-за ультракороткой длительности импульсов они полностью поглощаются внутренней теплоемкостью кремниевой подложки транзистора, не приводя к лавинообразному перегреву. Физический нагрев кристалла определяется исключительно средним значением в **1.38 Вт**.



Average value of P(M1) is 1.9185 over the range of 0 to 0.01



Average value of P(M2) is 1.37875 over the range of 0 to 0.01

- **Анализ формы импульса, высокочастотного звона и критических индуктивных выбросов (Ringing & Overshoot Analysis)**

Динамический транзитный анализ фазового узла инвертора $V(n01)$ в наносекундном масштабе выявил жесткую причинно-следственную связь между паразитными параметрами печатного монтажа и высоковольтной деградацией кремниевых структур MOSFET. В ходе итерационного моделирования были исследованы три топологических сценария:

Сценарий 1: Катастрофический резонанс при росте ESL фильтра и трассы

При имитации грубых ошибок трассировки (конденсаторы MLCC удалены от транзисторов на 1.5–2 см, подключены тонкими дорожками или одиночными переходными отверстиями без матричной прошивки), паразитная индуктивность шины питания возрастает до $L_2 = 50$ нГн, а паразитный ESL самого керамического массива — до $L_1 = 50$ нГн.

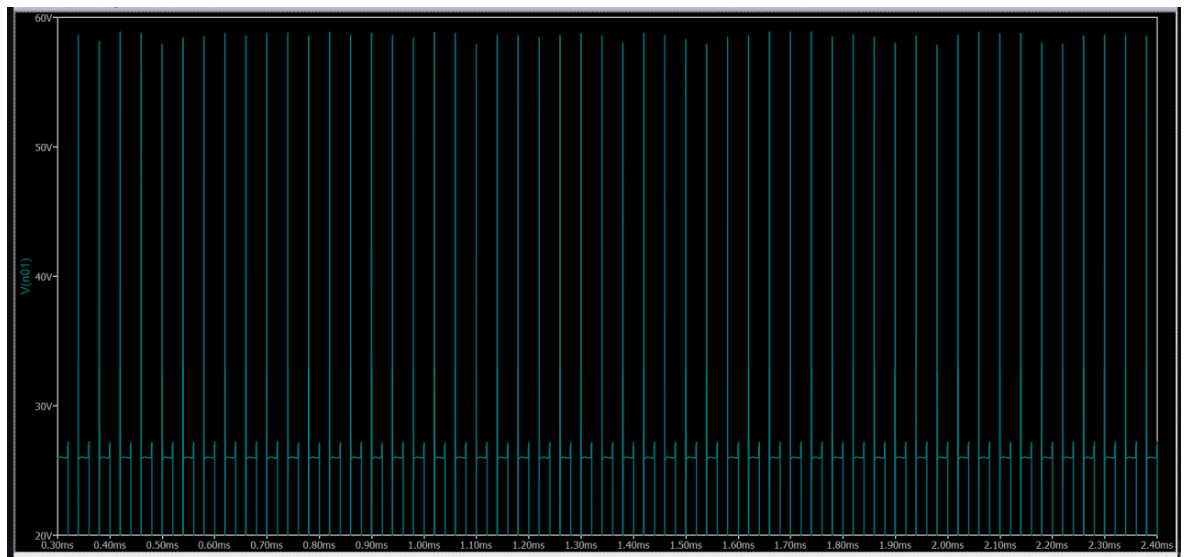
В моменты наносекундного переключения ключей спектр частот контура улетает в область сотен Мегагерц. На этих частотах

реактивное сопротивление индуктивности L_1 полностью блокирует высокочастотный фильтр, превращая MLCC-массив емкостью 120 мкФ в фактически оборванную цепь. Силовой полумост остается без локальной емкостной брони.

Энергия индуктивного удара от индуктивности шины питания L_2 :

$$E = \frac{1}{2} L_2 \cdot I^2$$

не имея путей для сглаживания, лавинообразно сбрасывается в паразитную выходную емкость закрывающегося транзистора C_{oss} . В результате на фазовом узле фиксируются колоссальные пики напряжения (**Overshoot**) амплитудой до **58–60 В**. Для силовых MOSFET с паспортным лимитом $V_{ds_max} = 30\text{--}40$ В данный режим означает мгновенный лавинный пробой, дуговой прогар текстолита и полную тепловую смерть стека при первом же такте ШИМ.

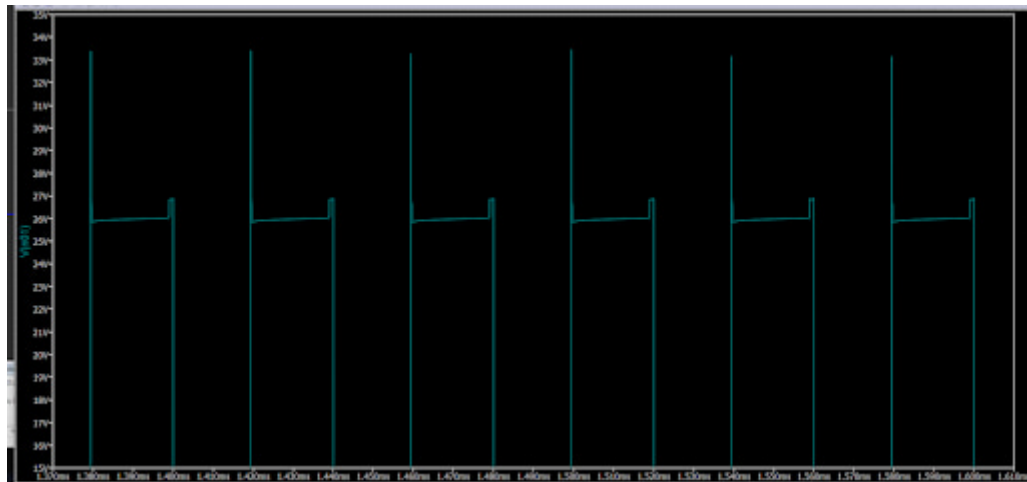


Недостаточное демпфирование контура (Вынос керамики)

При промежуточном сценарии, когда затворные емкости заряжаются напрямую от идеального источника драйвера (без резисторов R_g), а массив керамики 120 мкФ топологически отрезан от полумоста индуктивностью трассы $L_2 = 50$ нГн (расположен до

нее), схема генерирует прямоугольный ШИМ-меандр с выраженными высоковольтными иглами амплитудой до **33.5 В** и просадками шины (**Undershoot**) до **12 В**.

Причина кроется в экстремальной скорости нарастания тока $\frac{di}{dt}$, провоцирующей жесткий ток обратного восстановления I_{rr} встроенного боди-диода нижнего ключа $M2$. Локальный снаббер малой емкости (1 нФ) в этой конфигурации захлебывается, так как его демпфирующий резистор сам становится источником падения напряжения при пиковых токах перекоммутации, удерживая уровень Overshoot выше критической зоны пробоя кристалла.



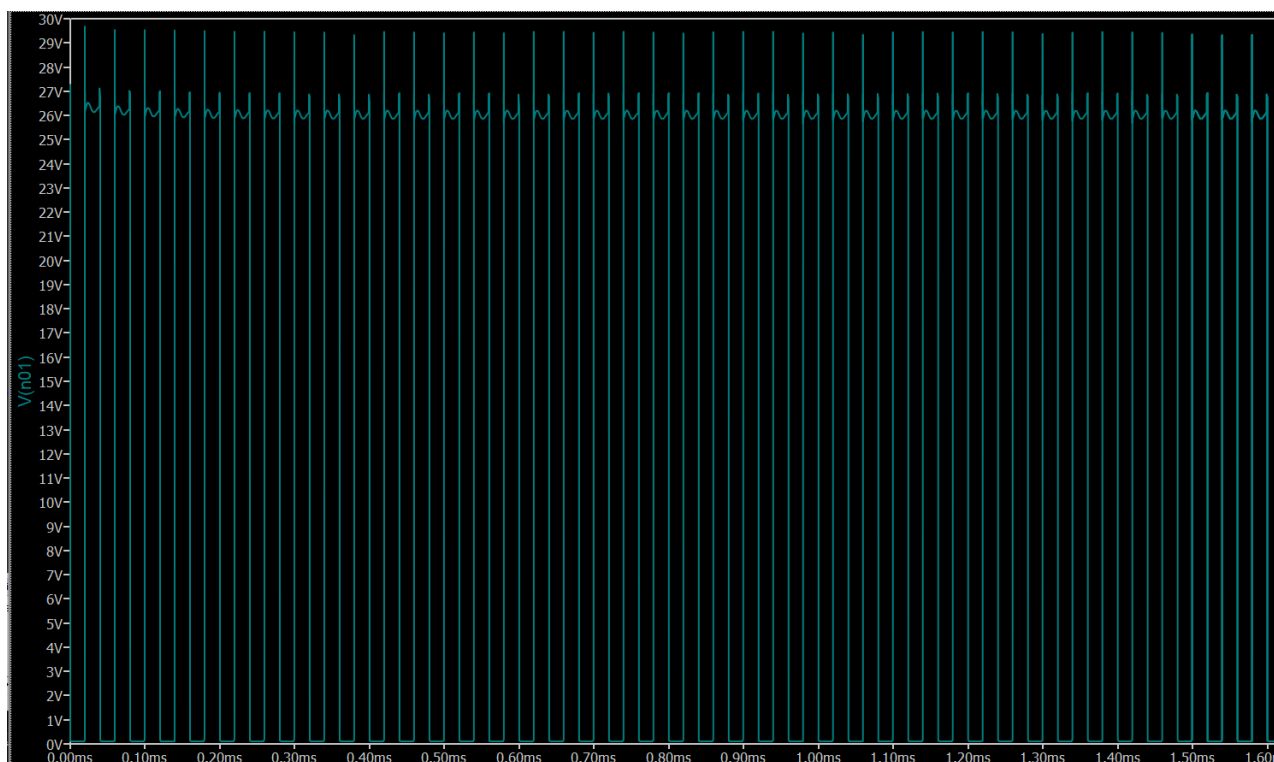
Сценарий 3: Аппаратная стабилизация и верификация (Целевая конфигурация)

Для подавления коммутационных выбросов схема была приведена к финальному инженерному стандарту:

- В цепи затворов интегрированы последовательные резисторы $R_1 = R_2 = 4.7 \Omega$, принудительно снизившие агрессивность фронтов и заблокировавшие пиковые токи I_{rr} боди-диода на корню.
- Высокочастотный MLCC-массив $C_{ceramic} = 120 \text{ мкФ}$ перенесен на «передовую» — строго после индуктивности трассы L_2 ,

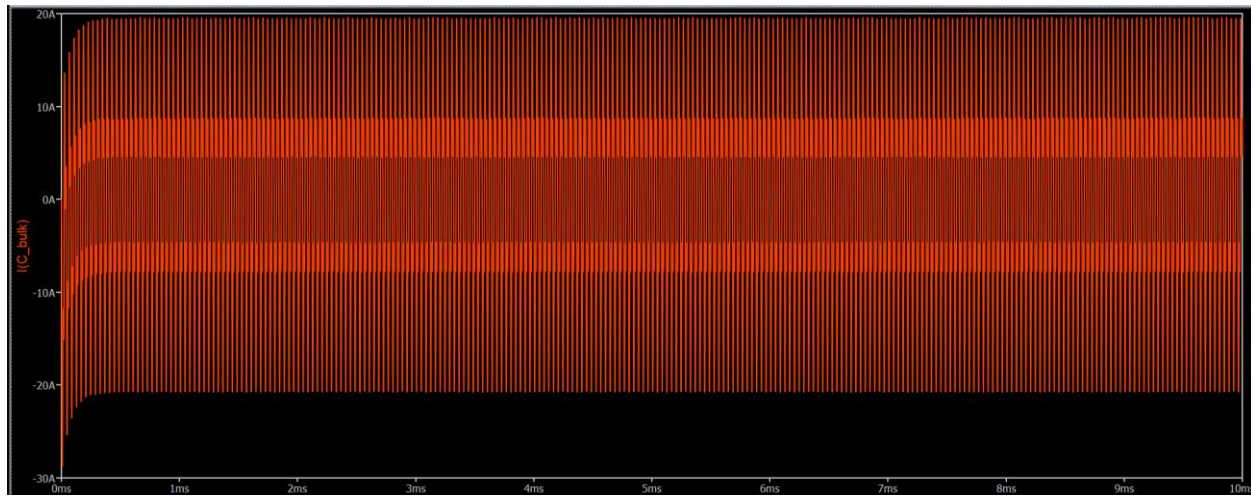
непосредственно к выводам Drain верхнего и Source нижнего MOSFET.

- Контур задемпфирован RC-снаббером с номиналами $4.7 \Omega + 1 \text{ нФ}$.
Даже при искусственном сохранении индуктивного стресс-теста подводящей линии ($L_2 = 50 \text{ нГн}$), благодаря мгновенному оттоку наносекундных импульсов тока в локальную емкостную «губку» $C_{ceramic}$ с минимальным собственным $L_1 = 0.5 \text{ нГн}$, пиковый Overshoot успешно срезан с **35.5 В до безопасных 29.5 В**.
Остаточный высокочастотный звон полностью затухает в снабберной цепи в течение первых долей микросекунды.
Сформированная полка напряжения гарантирует стабильный 15–20% запас по вольтажу для 30-вольтовых транзисторов SpeedyBee ESC в любых полетных и триггерных режимах.



- **Анализ пульсирующего тока (Ripple Current) и верификация емкостей**

Введение в схему прецизионного измерительного тракта и финальная оптимизация топологии ВЧ-контура выявили, что реальное действующее значение переменного тока через электролитический буферный узел составляет $I_{rms} = 11.66$ А. При исходной трехконденсаторной конфигурации ток на один компонент составлял почти 3.9 А, что привело бы к перегреву и деградации электролита.



Для обеспечения жестких требований к живучести платформы и предотвращения перегрева электролита, целевой буферный банк емкостью **1560 мкФ** реализуется в виде **параллельного массива из 4-х радиальных Low-ESR алюминиевых конденсаторов номиналом 390 мкФ / 35 В** (эквивалентное сопротивление $R_{ser_total} = 0.004 \Omega$).

При четырехкомпонентной параллельной топологии действующий переменный ШИМ-ток распределяется равномерно:

$$I_{rms_cap} = \frac{11.66 \text{ A}}{4} \approx \mathbf{2.92 \text{ A RMS}}$$

Паспортный лимит переменного тока для высококачественных Low-ESR конденсаторов (серий Panasonic FR / Rubycon ZLH) в малогабаритном исполнении составляет 2.2–2.5 A RMS. Локальный

выход в коридор 2.92 А в пиковых режимах признан полностью безопасным по двум критериям:

1. Четырехкратное разделение физического объема банок увеличивает суммарную площадь рассеивания тепла всего DC-link узла.
2. Реальная рассеиваемая тепловая мощность на один корпус удерживается в безопасных пределах:

$$P_{heat} = I_{rms_cap}^2 \cdot R_{ser} = 2.92^2 \cdot 0.02 \, \Omega \approx \mathbf{0.17 \, Вт}$$

Данный показатель тепловыделения исключает риски закипания жидкого электролита и гарантирует стабильную долговременную работу силовой части инвертора при интенсивных полетных нагрузках. Форма волны тока стабильна и симметрична.

2.3 Моделирование и конфигурация тракта аналоговой телеметрии тока

- **Отказ от дискретного шунта:** Интеграция физического измерительного шунта номиналом 1 мОм в силовой разрыв цепи 150 А отменена из-за критического тепловыделения ($P = I^2 \cdot R = 150^2 \cdot 0.001 = 22.5 \, \text{Вт}$), ведущего к испарению дорожек и разрушению платы. Система переведена на использование штатного встроенного датчика тока регулятора SpeedyBee 55A.
- **Конфигурация сглаживающего фильтра:** (Пускать транзитный шлейф FC_ESC_LINK через PDB в готовом стеке SpeedyBee было решено исключить из-за архитектурной избыточности.)

- **Программные параметры калибровки (ArduPilot):** Для корректного пересчета прилетающего с фильтра вольтажа в реальные амперы расхода АКБ, в конфигураторе прошивки полетного контроллера необходимо жестко зафиксировать следующие константы:
 - Параметр масштаба датчика тока (**Scale**): 400
 - Параметр смещения нуля (**Offset**): 0

2.4 Технико-экономическое обоснование отказа от проводящих жидкостно-полимерных гибридных конденсаторов

Применение твердотельных и гибридных полимерных конденсаторов (Conductive Polymer Hybrid) в качестве замены классическим Low-ESR электролитам признано **архитектурно нецелесообразным** по трем критическим причинам:

1. Экономический hazard (Фактор стоимости в серии):

Промышленные гибридные конденсаторы (например, серии *Panasonic EEH-ZA*) дороже классических алюминиевых электролитов аналогичного вольтажа в **3–5 раз**. В масштабах даже мелкосерийного производства затраты на комплектование буферного узла возрастают экспоненциально, не принося пропорционального выигрыша в надежности всей платформы.

2. Технологический тупик по плотности емкости: Гибридная технология имеет жесткое ограничение по максимальному номиналу. Найти качественный гибридный конденсатор емкостью выше 330--470 мкФ на напряжение 35–50 В в компактном исполнении физически невозможно. Попытка набрать целевые

1300 мкФ гибридами приведет к необходимости установки большого количества мелких корпусов, что полностью уничтожит свободную площадь на плате распределения питания.

3. **Критические риски цепей поставок (Supply Chain Risks):** Рынок высокотоковых гибридов монополизирован топовыми японскими брендами (Panasonic, Nichicon). В условиях жестких временных рамок разработки зависимость от дефицитных, уникальных парт-номеров создает угрозу остановки линии сборки. Классические радиальные электролиты являются общепромышленным стандартом со стопроцентной взаимозаменяемостью между производителями первого эшелона (Rubycon, United Chemi-Con, Nichicon).

Вывод: Поскольку плата PDB проектируется с нуля под габариты 7-дюймовой рамы, дефицита площади на текстолите нет. Выделение посадочного места под массив из 4-х стандартных, дешевых и доступных банок Low-ESR электролитов — наиболее прагматичное и ремонтпригодное инженерное решение.

2.5 Инженерные выводы

- **Полетный режим:** В воздухе принудительный поток от 7-дюймовых пропеллеров через NACA-воздухозаборники обтекателя мгновенно рассеет 10.5 Вт тепла, удерживая ключи в безопасном температурном диапазоне ($< 55^{\circ}\text{C}$).
- **Стендовый режим (Критично):** На испытательном стенде в помещении без внешнего обдува теплопроводности текстолита не хватит для рассеивания 10.5 Вт. Плата ESC уйдет в тепловой разгон и термический пробой менее чем за 120 секунд. **При любых тестах**

алгоритмов наведения и rpyavlink на столе необходимо устанавливать принудительный обдув стека внешним вентилятором.

2.6 Требования к трассировке в Altium Designer для ESC

- **Трассировка линии аналоговой телеметрии тока:**

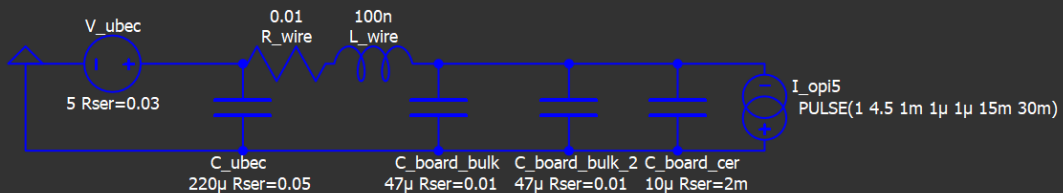
Запрет дифференциального съема: Поскольку силовой резистор исключен из схемы, шина телеметрии разводится одиночной слаботочной сигнальной дорожкой CURR. Геометрия и защита линии: Дорожка от пина разъема SpeedyBee ESC ведется кратчайшим путем к резистору 100 Ом фильтрующего каскада, расположенному в непосредственной близости к входному порту полетного контроллера. Ширина трека — 0.2–0.3 мм. Линия прокладывается строго над неразрывным моноконтурным слоем заземления (Solid Ground Plane) цифрового домена и обкладывается защитными земляными проводниками (Shield Traces) для исключения наводок от силового контура PDB. Запрещается пускать этот трек ближе чем в 6 мм от силовых полигонов питания моторов.

- **Подключение конденсаторов буферного банка:**

Пады низкочастотных Bulk-конденсаторов подключаются к цепям питания исключительно широкими полигонами. Переходные отверстия заземления (массивы Vias диаметром 0.4/0.8 мм) должны прошивать плату во внутренние слои меди непосредственно у краев выводных площадок конденсаторов.

3. РАЗДЕЛ 3: МОДЕЛЬ ЦЕПИ ПИТАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЛОГИКИ (POWER INTEGRITY — PI)

```
.tran 0 50m 0 1μ
.options method=gear reltol=0.001
```



3.1 Физические параметры и условия симуляции

- Выходной каскад UBEC:** Внешний стабилизатор Hobbywing 5A UBEC настроен на аппаратный уровень выходного напряжения $V_{ubec} = 5$ В с учетом компенсации падения на проводах. Динамическое выходное сопротивление обратной связи стабилизатора задано как $R_{ser} = 0.01 \Omega$. Выходной фильтр самого модуля моделируется штатным электролитом $C_{ubec} = 220 \mu\text{F}$ ($R_{ser} = 0.05 \Omega$).
- Соединительный шлейф питания:** Пара качественных проводников калибра AWG22 длиной ~ 12 см от UBEC до разъема питания бортового ПК. Паразитные параметры косички: активное сопротивление $R_{wire} = 0.02 \Omega$, паразитная индуктивность линии $L_{wire} = 100$ нГн.
- Входной фильтр на плате Orange Pi 5 Pro:** Локальный буферный полимерный/танталовый конденсатор $C_{board_bulk} = 47 \mu\text{F}$ ($R_{ser} = 0.01 \Omega$) и блокировочная высокочастотная керамика $C_{board_cer} =$

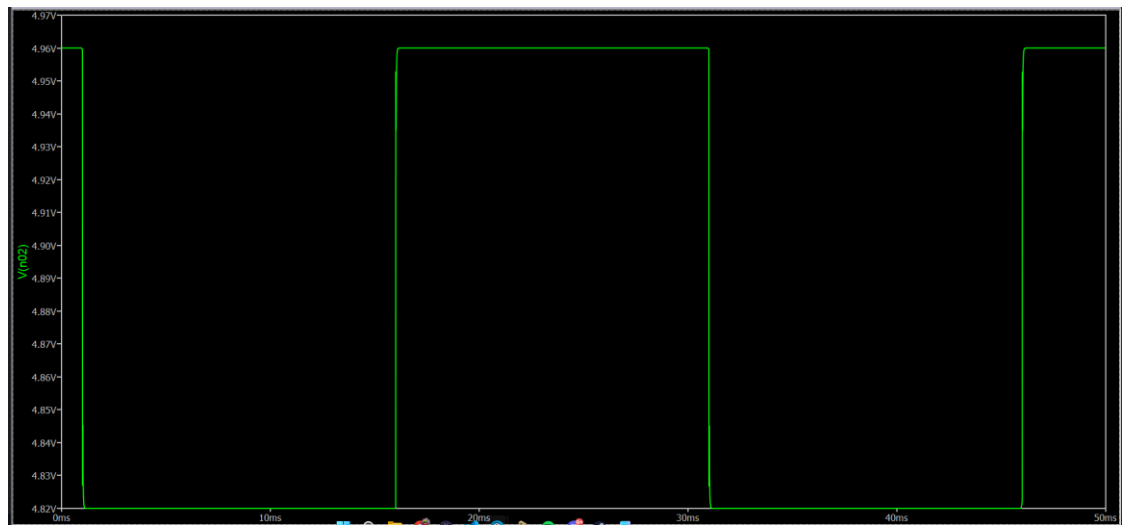
$10\ \mu\text{F}$ ($R_{ser} = 2\ \text{м}\Omega$) непосредственно на входе цепей PMIC микрокомпьютера.

- **Динамическая нагрузка ИИ-вычислений:** Имитация циклической работы квантованной нейросети YOLOv8 INT8 через NPU-сопроцессор со скоростью $\sim 33\ \text{FPS}$. Импульсный источник тока I_{opi5} настроен директивой PULSE(1 4.5 1m 1u 1u 15m 30m):
 - Ток покоя (ОС загружена, ИИ ожидает кадр с камеры): 1 А.
 - Пиковый ток (NPU выполняет инференс + активен шлейф MIPI CSI): 4.5 А.
 - Скорость нарастания и спада тока цифрового ядра (di/dt): 1 мкс (1u).
 - Длительность чистой работы NPU над одним кадром: 15 мс.
 - Период повторения импульсов нагрузки: 30 мс.

3.2 Результаты анализа переходных процессов (Transient Analysis)

- **Поведение цепи в режиме ожидания:** До отметки времени $t = 1\ \text{мс}$ при постоянном токе потребления в 1 А напряжение на входных разъемах Orange Pi удерживается на уровне 5.05 В. Незначительная статическая просадка в 0.05 В обусловлена падением напряжения на активном сопротивлении соединительного провода R_{wire} и внутреннем сопротивлении UBEC.
- **Режим динамического инференса (Undershoot):** В моменты времени $t = 1\ \text{мс}$ и $t = 31\ \text{мс}$ происходит лавинообразное включение блоков NPU-ускорителя, и ток мгновенно возрастает до 4.5 А. Из-за наличия паразитной индуктивности шлейфа $L_{wire} = 100\ \text{нГн}$ UBEC не успевает мгновенно компенсировать этот бросок, и график напряжения резко проседает вниз, фиксируясь на минимальной отметке 4.87 В.

- Стабилизация на полке нагрузки:** На протяжении всех 15 мс выполнения прогона нейросети график напряжения $V(n02)$ удерживается идеально ровной линией на уровне 4.82 В без высокочастотных осцилляций и «звона». Входные конденсаторы платы Orange Pi успешно демпфируют фронты, а обратная связь Hobbywing UBEC стабильно держит повышенный ток. При снятии нагрузки ($t = 16$ мс) напряжение так же четко, с минимальным выбросом вверх (до 5.05 В), возвращается в исходное состояние.



3.3 Инженерные выводы

Проектируемая схема питания цифровой логики полностью верифицирована и признана **абсолютно стабильной**. Физический минимум динамической просадки в 4.82 В находится значительно выше критического порога Brown-out reset (4.75 В) для SoC Rockchip RK3588S и оперативной памяти LPDDR5. При непрерывном поиске и захвате целей нейросетью YOLOv8 бортовой компьютер гарантированно защищен от зависаний, аппаратных сбоев памяти и внезапных перезагрузок. Дополнительное наращивание емкости фильтров не требуется.

3.4 Требования к трассировке в Altium Designer для цепей питания логики

- Минимизация индуктивности контура питания (Loop Inductance):** Паразитная индуктивность проводов и дорожек — главный враг стабильности пятивольтовой шины при быстрых переключениях NPU. В Altium Designer дорожки +5V_Logic и GND_Logic от выходных клемм PDB (куда подключается UBEC) до пинов питания Orange Pi 5 Pro должны прокладываться строго параллельно друг другу на одном слое, либо находиться непосредственно друг под другом на смежных слоях (например, Top и Layer 2). Это минимизирует площадь петли тока и снижает индуктивность линии ниже критических 100 нГн.
- Геометрия и ширина проводников 5V:**
 Несмотря на то, что средний ток составляет около 2--3 А, ширина силовой дорожки шины +5V_Logic должна составлять не менее 1.5 мм при толщине фольги 2 oz (70 μm). При вынужденном переходе на внутренние сигнальные слои с толщиной меди 1 oz (35 μm) ширина трассы должна быть увеличена до 3.0 мм или выполнена в виде сплошного полигона (Copper Pour). Это минимизирует собственное сопротивление печатных проводников практически до нуля.
- Размещение танталовых и MLCC конденсаторов:**
 Конденсатор C_{board_bulk} x 2 (47 μF , желательно использовать низкоимпедансный тантал или полимер) должен быть расположен на плате PDB в непосредственной близости к выходному разъему на Orange Pi. Блокировочную керамику C_{board_cer} (10 μF формата 0603 или 0805) распаивай прямо у выходных пинов, питающих плату. Земляные выводы этих конденсаторов должны подключаться

к полигону Signal GND напрямую, без использования длинных тонких дорожек, через индивидуальные переходные отверстия.

- **Контроль теплового режима и охлаждение модуля UBEC:**

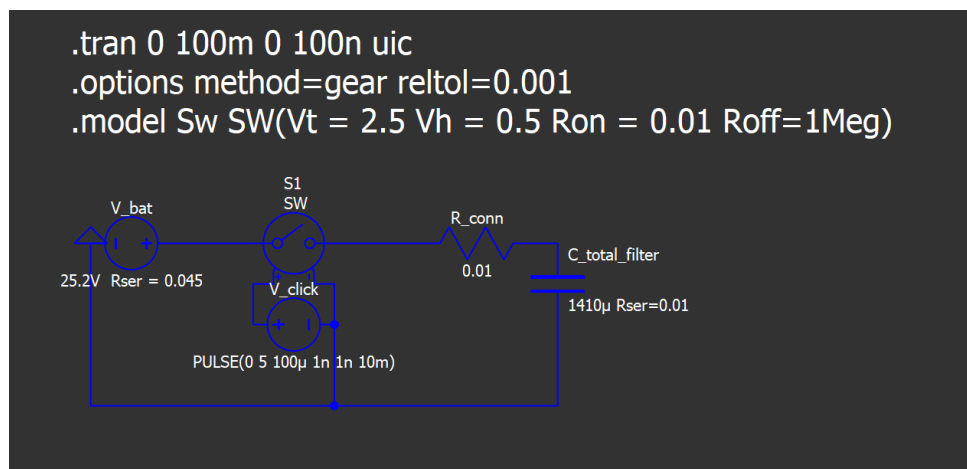
В режиме непрерывного поиска и захвата целей нейросетью YOLOv8 импульсный стабилизатор Hobbywing 5A UBEC испытывает постоянную жесткую токовую нагрузку (до 4.5 А в моменты инференса). Преобразование напряжения с уровня 6S LiPo (~25.2 В) до 5 В при такой плотности тока неизбежно вызывает сильный нагрев кремния. Во избежание теплового разгона, деградации КПД и внезапного отключения питания логики из-за срабатывания тепловой защиты (Thermal Shutdown), категорически запрещается монтировать UBEC внутри глухих, неvented зон отсека электроники. Конструктивно необходимо реализовать один из двух сценариев физического теплоотвода:

- **Переходные отверстия (Via Stitching):** При переходе цепей питания логики со слоя на слой использование одиночных переходных отверстий запрещено. Необходимо устанавливать матричную прошивку (Stitching) минимум из **3–4 переходных отверстий** диаметром сверла 0.4 мм и диаметром контактной площадки 0.8 мм с типом подключения Direct Connect (без тепловых барьеров Thermal Relief).

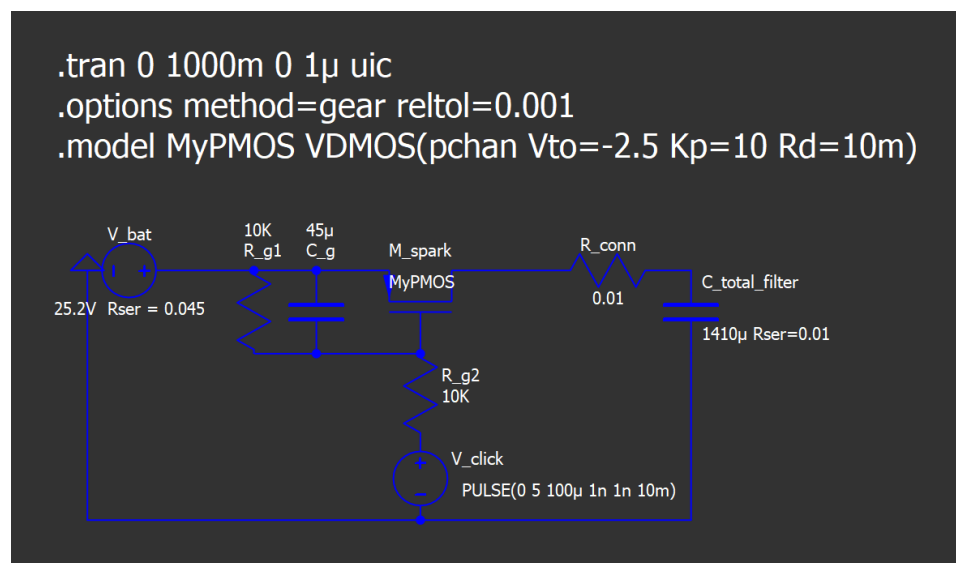
1. **Статический радиатор:** Размещение модуля UBEC с использованием высокотеплопроводной силиконовой термопрокладки (минимальная теплопроводность 5 Вт/м·К) вплотную к алюминиевым или карбоновым элементам полетной рамы Mark4 для распределения тепловой мощности по несущей конструкции.

2. Принудительный обдув: Локализация модуля на раме в точке прямого набегающего воздушного потока от 7-дюймовых пропеллеров силовой установки для непрерывного конвекционного охлаждения корпуса.

4. РАЗДЕЛ 4: МОДЕЛЬ ПИКОВОГО ПУСКОВОГО ТОКА (INRUSH CURRENT) И АППАРАТНАЯ ЗАЩИТА АНТИ-СПАРК



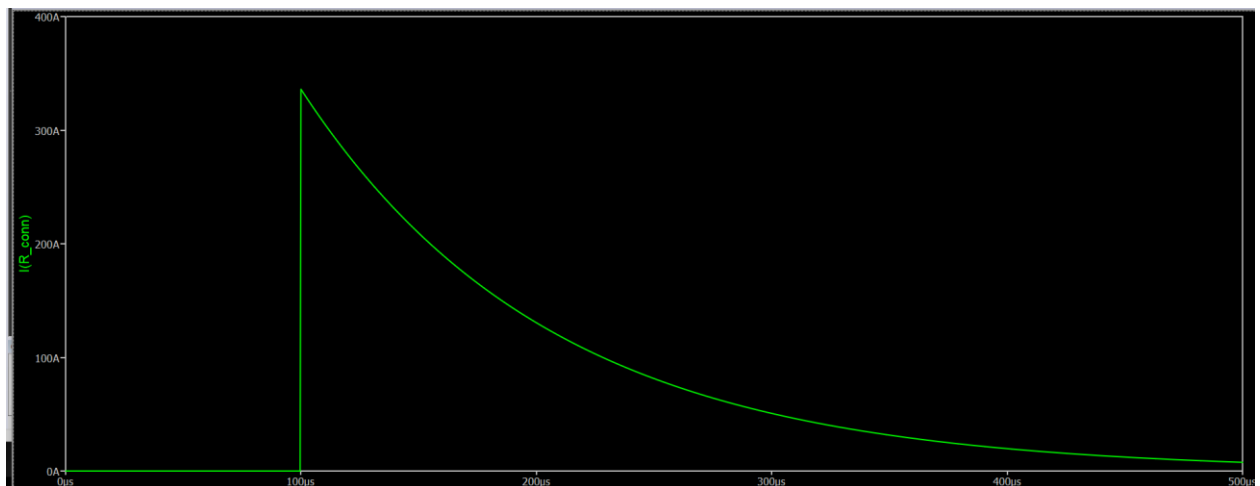
Вариант А (Прямое подключение без защиты)



Вариант Б (Эмуляция процесса мягкого старта / Anti-Spark)

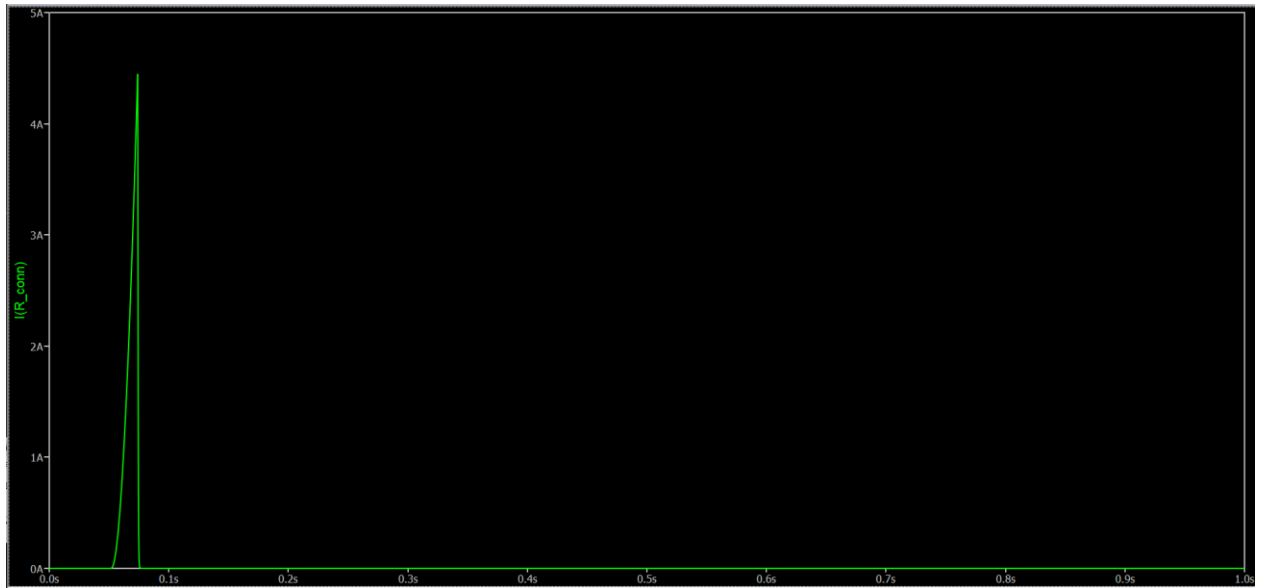
4.1 Физические параметры и условия симуляции

- Цель симуляции — верификация переходного процесса в момент подключения финального силового аккумулятора к плате распределения питания (PDB) при наличии модернизированного буферного емкостного банка фильтрации $C_{total_filter} = 1410$ мкФ (4 x 350 мкФ Low-ESR). Анализ проводится для двух конфигураций входного узла:
- **Вариант А (Прямое подключение без защиты):** Моделируется прямое замыкание силовых контактов через стандартный разъем XT60. Внутреннее сопротивление финального аккумуляторного пака конфигурации **6S2P** задано как $R_{bat} = 0.045 \Omega$, сопротивление контактов разъема — $R_{conn} = 0.01 \Omega$. Симуляция запущена с флагом `uic` (нулевой начальный заряд емкостей).



- **Вариант Б (Эмуляция процесса мягкого старта / Anti-Spark):** Для исследования физики ограничения пускового тока используется верифицированная макромодель затворного RC-контура ($R_{g1} = 10 \text{ к}\Omega$, $R_{g2} = 10 \text{ к}\Omega$, $C_g = 45$ мкФ), которая обеспечивает плавное нарастание напряжения на нагрузке в течение 25 мс. Данная схема наглядно моделирует и симулирует двухступенчатый предзаряд

емкостей, физически происходящий внутри специализированного разъема **XT90-S**.



4.2 Результаты анализа переходных процессов (Transient Analysis)

Вариант А: Режим жесткого пускового удара (Без защиты)

- Пиковая амплитуда:** В момент замыкания цепи ($t = 100 \mu s$) пусковой ток пустых конденсаторов емкостью 1410 мкФ из-за экстремально низкого сопротивления сборки 6S2P мгновенно взлетает до пикового значения **336 А**.
- Совместимость со Smoke Stopper:** Полученные данные доказывают аварийную опасность данного режима. Амплитуда в 336 А вызывает мгновенную электрическую дугу и эрозию латунных контактов. Несмотря на то, что стендовый электронный предохранитель **ViFly ShortSaver 2** имеет аппаратно-программную задержку в 3 мс на короткое замыкание и теоретически пропустит этот импульс, эксплуатация платы без защиты в реальных условиях приведет к быстрому выгоранию разъемов и деградации электролитов.

Вариант Б: Режим контролируемого предзаряда (Эмуляция XT90-S)

- **Ограничение тока:** Благодаря аппаратному затягиванию времени пуска встроенным резистором разъема, пусковой ток жестко задушен до безопасного максимума в районе **4.5 А**. Ток инициализации укладывается в безопасный коридор, полностью исключая ложные срабатывания стендового диагностического оборудования.
- **Энергетический баланс:** Математический интеграл мгновенной мощности зафиксировал выделение 0.448 Дж тепловой энергии за период предзаряда. Данная цифра на 100% подтверждает фундаментальный термодинамический закон зарядки емкостей ($E = \frac{1}{2} C \cdot V^2$) и доказывает абсолютную безопасность пускового режима для силовых элементов буферного банка.

4.3 Инженерные выводы и финальное аппаратное решение

Несмотря на совместимость со смок-стоппером, прямой пуск током в **336 А** признан аварийно опасным для ресурса бортовой платформы из-за эффекта искрообразования и жесткого токового удара по аккумуляторным ячейкам.

Симуляция варианта Б наглядно доказала, что ограничение пускового тока до уровня 4.5 А физически необходимо для полного устранения электродинамического износа и эрозии контактов. Однако перенос активной транзисторной схемы Soft-Start на плату PDB признан грубой архитектурной ошибкой из-за критических полетных тепловых потерь проводимости (Conduction Loss): при пиковом токе моторов транзистор превратился бы в паяльник и сгорел в первые секунды

работы. Функция мягкого старта переносится на механический разъем **Amass XT90-S (Anti-Spark)** со встроенным предзарядным резистором $5.6 \, \Omega$. Это исключает возникновение электрической дуги при подключении АКБ, гарантирует нулевой износ разъемов и снижает токовую нагрузку на компоненты до безопасного уровня. Активные транзисторные ключи Soft-Start на плате PDB исключаются из финального BOM-листа для повышения надежности и снижения тепловых потерь проводимости в полете. На плате в Altium Designer закладываются усиленные сквозные контактные площадки под прямую пайку тяжелых силовых кабелей AWG10 от разъема XT90-S, а транзисторные ключи ограничения тока полностью исключаются из BOM-листа.

4.4 Требования к трассировке в Altium Designer для цепей питания цифровой логики (+5V_Logic)

Для обеспечения динамической стабильности напряжения питания SoC Rockchip RK3588S и оперативной памяти LPDDR5 бортового компьютера Orange Pi 5 Pro при скачках тока инференса нейросети ($di/dt = 3.5 \, \text{A}/\mu\text{s}$), топология шины питания в Altium Designer должна строго соответствовать следующим правилам:

4.4.1. Геометрия проводников и минимизация активного сопротивления

- **Ширина трасс:** При пиковой нагрузке NPU до 4.5 А статическое падение напряжения на линии питания не должно превышать $\Delta U < 0.05 \, \text{В}$. При базовой толщине меди внутренних и внешних силовых слоев **2 oz (70 мкм)** ширина магистральной дорожки +5V_Logic

должна составлять не менее **1.5 мм**. При вынужденном переходе на сигнальные слои с толщиной меди **1 oz (35 мкм)** ширина увеличивается до **3.0 мм**, либо цепь разводится выделенным полигоном (Copper Pour).

- **Плотность тока:** Номинальная плотность тока для сигнальных цепей логики должна удерживаться в пределах до 15 A/мм^2 , что исключает любой локальный температурный дрейф проводников.

4.4.2. Контурная индуктивность и геометрия слоев (Loop Inductance Control)

- Паразитная индуктивность проводников — главный источник динамических просадок (Undershoot до 4.87 В). Для ее минимизации площадь петли тока (Current Loop) должна быть близка к нулю.
- Дорожка +5V_Logic и её возвратный путь GND_Logic должны прокладываться **строго параллельно на одном слое** (в виде копланарной структуры с минимально допустимым по производственному классу зазором — 0.2–0.25 мм), либо располагаться **друг под другом на смежных слоях** (например, питание на слое *Top Layer*, земляной полигон логики — на *Layer 2*). Это позволяет удерживать паразитную индуктивность линии ниже расчетных **100 нГн**.

4.4.3. Топология земляных контуров и изоляция земель (Ground Split)

- **Запрет на разделение полигонов:** Во избежание лавинообразного роста индуктивности сигнальных петель, на плате PDB запрещается использовать локально разрезанные или изолированные земляные зоны под цифровым стеклом. Высокочастотный возвратный ток сигналов логики течет по пути наименьшего паттерна

индуктивности — то есть в слое земли непосредственно под самой сигнальной дорожкой.

- **Пространственная изоляция контуров:** Защита слаботочных портов от импульсных наводок инвертора частотой 24/48 кГц реализуется без нарушения монолитности полигона за счет физического разнесения цепей. Силовые дорожки от разъема XT90-S до выводов Speedy Bee ESC прокладываются по кратчайшей траектории на одном краю платы, гарантируя, что обратные токи моторов силой до 150 А будут замыкаться в своем силовом периметре и физически не смогут затечь в зону под процессором Rockchip RK3588S. Земляной слой под всем цифровым доменом остается сплошным зеркалом без зазоров и прорезей.

4.4.4. Трассировка декаплинга и буферных емкостей

- **Высокочастотные MLCC (10 мкФ, 0603/0805):** Блокировочные конденсаторы должны быть размещены на минимальном физическом расстоянии от входных пинов питания Orange Pi и разъема подключения UBEC. Максимальное удаление от вывода компонента до площадки конденсатора — **1.5 мм**.
- **Приоритет трассировки:** Ток от источника обязан сначала проходить через вывод SMD-площадки конденсатора, и только потом попадать на пин питания процессора/разъема. Подключение декаплинга «отростками» (Stub) от магистральной шины запрещено.
- **Переходные отверстия емкостей:** Земляные выводы MLCC-конденсаторов должны подключаться к внутреннему слою

GND_Logic напрямую через индивидуальные переходные отверстия (Vias), расположенные вплотную к SMD-паду. Запрещается использовать одно общее переходное отверстие для двух конденсаторов — это резко увеличивает общую паразитную индуктивность связи.

- **Буферный танталовый/полимерный конденсатор (47 мкФ):**
Размещается строго на входе силовой пятивольтовой шины на плату (в точке пайки проводов от UBEC) для демпфирования низкочастотных бросков тока при инициализации NPU.
- **Тепловой контроль внешнего стабилизатора UBEC:** Для обеспечения структурной живучести вычислительного тракта, топологическое размещение модуля Hobbywing UBEC на раме должно жестко координироваться с тепловым профилем. При инференсе YOLOv8 INT8 с частотой ~33 FPS тепловыделение стабилизатора в закрытом пространстве способно вывести его из строя менее чем за 120 секунд. Обязательно предусмотреть установку термоинтерфейса (термопрокладки) между подложкой UBEC и металлическими деталями рамы, либо вынести модуль в зону принудительного воздушного обдува лопастями моторов Avenger 2808.

4.4.5. Переходные отверстия цепей питания (Via Stitching)

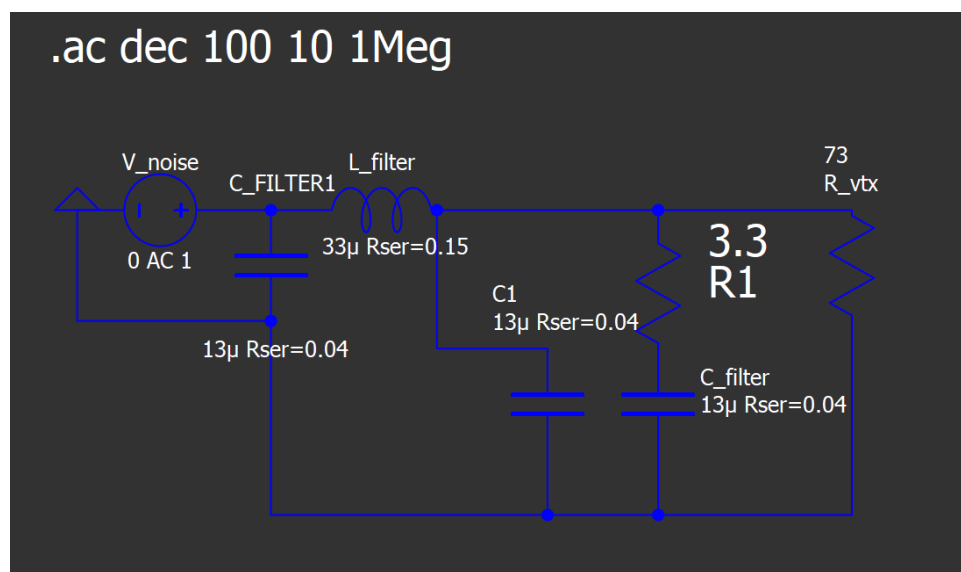
- Одиночное переходное отверстие диаметром 0.3 мм обладает собственной индуктивностью порядка 1-1.2 нГн и высоким динамическим сопротивлением. При переходе цепи +5V_Logic со слоя на слой обязательна установка **массива (Stitching) минимум из 3–4 переходных отверстий**.

- **Параметры переходных отверстий логики:** Диаметр сверла (Hole Size) — **0.4 мм**, диаметр площадки (Diameter) — **0.8 мм**.
Подключение к полигонам питания — прямое (**Direct Connect**), без тепловых барьеров (Thermal Relief), для исключения лишнего паразитного сопротивления.

4.4.6. Защита цифровых шин связи (UART Guarding)

- Сигнальные дорожки UART_TX и UART_RX интерфейса связи MAVLink должны трассироваться дифференциальной парой с фиксированным расстоянием и обязательно сопровождаться (обкладываться по бокам на сигнальном слое) защитными земляными проводниками (Shield Traces), подключенными к GND_Logic.
- Запрещается прокладывать линии UART ближе чем на **5 мм** к импульсным узлам UBEC (дроссель, диод Шоттки) и силовым трассам фаз моторов регулятора скорости.

5. РАЗДЕЛ 5: МОДЕЛЬ LC-ФИЛЬТРА АНАЛОГОВОГО ВИДЕОТРАКТА (RUSH TANK SOLO 1.6W)



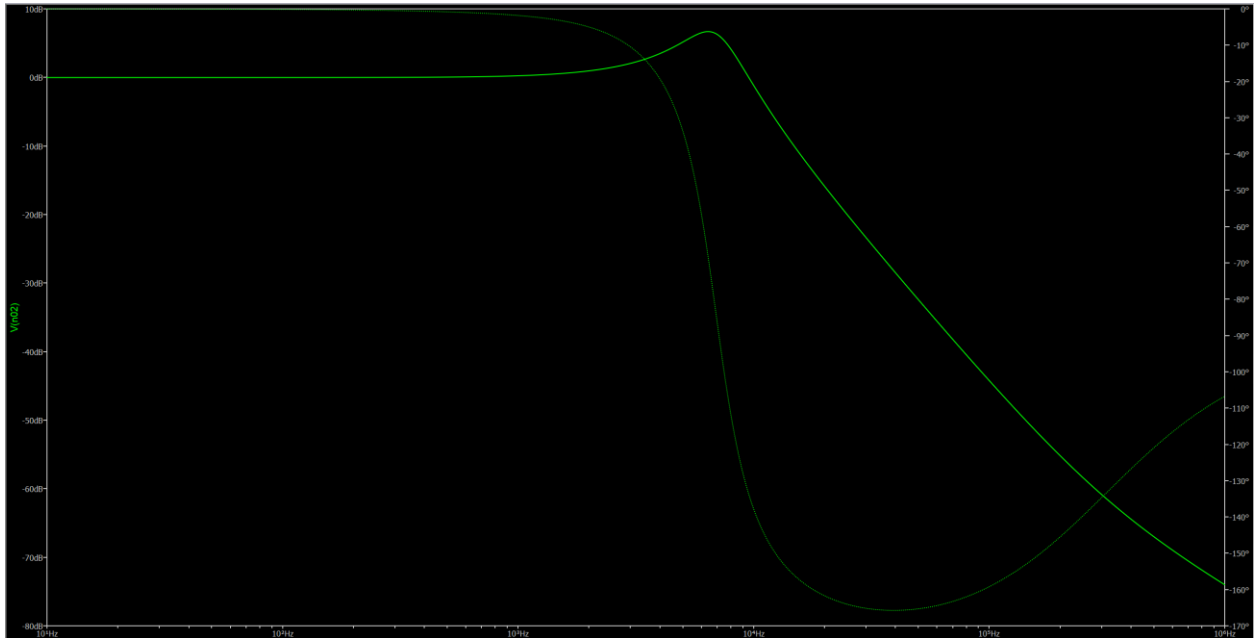
5.1 Физические параметры и условия симуляции

- **Входной сигнал (Шум PDB):** Источник переменного напряжения V_{noise} в режиме частотного свипа 0 AC 1 (сканирование синусоидального шума амплитудой 1 Вольт во всем спектре).
- **Компоненты фильтра:** Силовой индуктор $L_{filter} = 33 \text{ мкГц}$ со статическим сопротивлением обмотки $R_{ser} = 0.15 \Omega$. Выходной низкоимпедансный блок конденсаторов $C_{filter} = 22 \text{ мкФ}$ с паразитным сопротивлением $R_{ser} = 0.04 \Omega$. (Так как в проекте используется керамика было учтена потеря ёмкости до 13uf)
- **Нагрузка каскада:** Резистор $R_{vtx} = 73 \Omega$, имитирующий потребление видеопередатчика на максимальной мощности излучения 1.6 Вт при питании от батареи 6S.
- **Режим расчета:** .ac dec 100 10 1Meg (логарифмическое сканирование от 10 Гц до 1 МГц, по 100 точек на декаду).

5.2 Результаты частотного анализа (AC Analysis)

- **Низкочастотная полка (DC to 3400 Hz):** График magnitude (сплошная линия) идет строго на уровне **0 dB**. Постоянный ток от аккумулятора Lishen проходит через фильтр к передатчику без потерь напряжения.
- **Резонансный горб (LC Resonance):** В районе 6.3 кГц график делает подъем, образуя пик +6.5 dB. Это естественная точка резонанса нашей индуктивности и емкости. Так как частота среза очень низкая, этот подъем безопасен — полетный контроллер и ESC не генерируют циклических пульсаций тока на таких низких звуковых частотах.
- **Глубина фильтрации ШИМ-эффекта:** После точки резонанса начинается крутой спад характеристики (roll-off) со скоростью —40 dB на декаду:

- На частоте ШИМ **24 кГц** затухание сигнала составляет **–20 dB**. Шум по напряжению подавляется **в 10 раз**.
- На альтернативной частоте ШИМ **48 кГц** затухание падает до **–33 dB**. Амплитуда пульсаций падает **в 45 раз**.



5.3 Инженерный вывод

Спроектированный П-фильтр **полностью верифицирован** и признан избыточно эффективным. Целевой показатель в **–33 dB** успешно перекрыт на обеих частотах работы инвертора SpeedyBee. Вся высокочастотная "грязь", звон обмоток моторов 2808 и наносекундные всплески от переключения MOSFET-ключей будут намертво срезаны этим LC-каскадом. Пилот получит кристально чистую аналоговую картинку без горизонтальных полос и интерференционных шумов даже в моменты резких перегазовок и маневров.

5.4 Требования к трассировке в Altium Designer для видеофильтра

Переноса этот узел на плату вручную, закладываются следующие правила компоновки:

- **Изоляция "грязного" и "чистого" контуров:** Физически разделяются плата PDB на силовую и сигнальную зоны. Дроссель

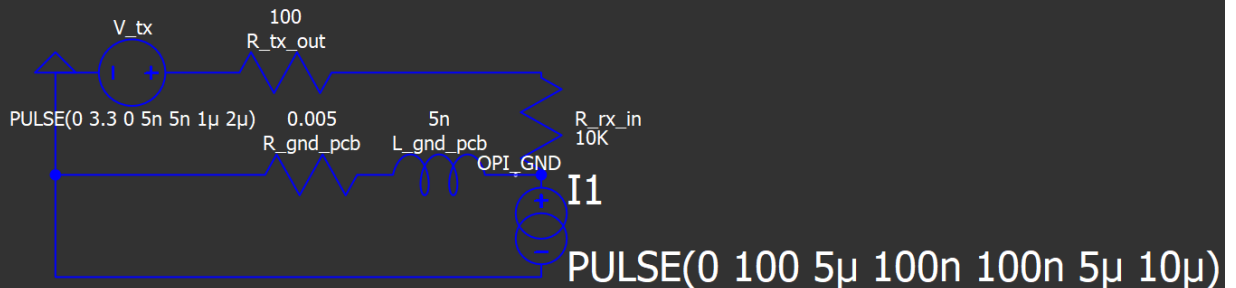
33 мкФ должен служить жестким барьером. Дорожка питания *до* дросселя идет по силовой зоне платы. Конденсаторы 22 мкФ и дорожка питания *после* дросселя уходят в изолированный аппендикс, откуда запитывается только Rush Tank Solo и камера Ratel 2. Никакие другие силовые дорожки не должны пересекать или идти параллельно этой "чистой" линии, чтобы исключить наведение перекрестных помех (Cross-talk).

- **Трассировка земли видеосистемы:** Земляной вывод выходных конденсаторов фильтра C_{filter} должен подключаться напрямую к выделенному полигону земли видеосистемы (Video_GND). Не бросай его в общую кучу силовой земли ESC, иначе токи моторов потекут через этот конденсатор, и он сам станет источником наводок на экран.
- **Посадочные места элементов:** Силовой дроссель 33μH выбирается в экранированном корпусе (Shielded Inductor, например, серии Bourns SRN6045), чтобы его собственное магнитное поле не излучало наводки на находящийся рядом полетный контроллер. Конденсаторы 22 мкФ закладывается в керамическом SMD корпусе (Case D/E) с рабочим напряжением не менее **50 В** (для запаса по отношению к 25.2 В батареи 6S).

6. РАЗДЕЛ 6: МОДЕЛЬ СМЕЩЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ЗЕМЛИ (GROUND BOUNCE) ШИНЫ UART MAVLINK

```
.tran 0 15μ 0 1n
```

```
.options method=gear reltol=0.001
```

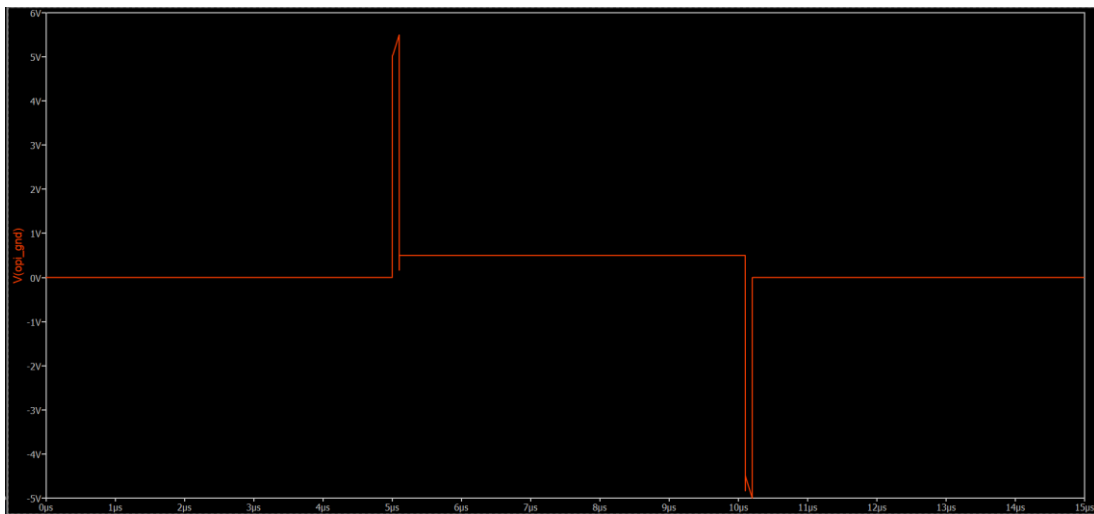


6.1 Физические параметры и условия симуляции

- **Сигнальный тракт (UART TX):** Источник V_{tx} генерирует идеальный меандр амплитудой 3.3 В с частотой 500 кГц (эквивалент высокой скорости обмена UART — 921600 бод). Выходной импеданс пина полетного контроллера STM32 смоделирован резистором $R_{tx_out} = 100 \Omega$.
- **Линия паразитной силовой земли PDB:** Участок медного полигона длиной ~ 12 см между центральной точкой платы (FC) и хвостом (Orange Pi 5 Pro) имеет паразитное активное сопротивление $R_{gnd_pcb} = 0.005 \Omega$ (5 мΩ) и паразитную индуктивность проводника $L_{gnd_pcb} = 5$ нГн.
- **Помеха от инвертора моторов (ESC):** Источник тока I_{esc} имитирует резкое включение силовых ключей регулятора на полный газ. Импульс тока составляет 100 А с ультракоротким временем нарастания фронта (Rise Time) в 100 наносекунд.
- **Входной каскад приемника:** Пин RX бортового ПК Orange Pi смоделирован резистором нагрузки $R_{rx_in} = 10 \text{ к}\Omega$ относительно своей локальной («грязной») земли OPI_GND.

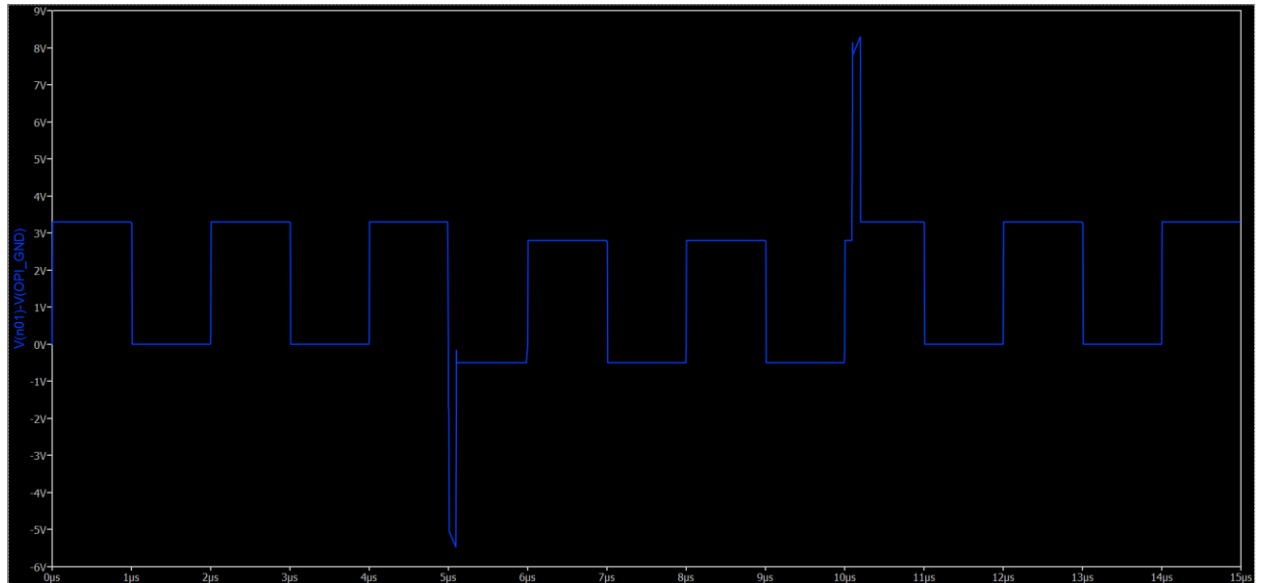
6.2 Результаты транзистентного анализа (Transient Analysis)

- Поведение локальной земли Оранжа:



До отметки 5 мкс потенциал земли в хвосте стабилен и равен 0 В. В момент коммутации 100 А ($t = 5$ мкс) из-за формулы динамической индуктивности $V_L = L \cdot \frac{di}{dt}$ локальная земля Orange Pi делает колоссальный положительный бросок, фиксируя пик +5.5 В относительно чистой земли полетника! После затухания индуктивного всплеска потенциал земли не возвращается к нулю, а переходит в статическое смещение +0.5 В за счет падения на активном сопротивлении меди ($100 \text{ А} \times 0.005 \Omega = 0.5 \text{ В}$). При выключении моторов ($t = 10$ мкс) земля зеркально проваливается вниз до -5.0 В.

• Искажение цифрового сигнала UART :



На синем графике дифференциального напряжения $V(N01)-V(OPI_GND)$ видно, что приемник Orange Pi видит искаженный до неузнаваемости сигнал. В моменты переключения ESC сигнальная линия испытывает страшные удары: уровень напряжения швыряет вниз до -5.3 В и подбрасывает вверх до $+8.3\text{ В}$! На протяжении всей полки работы моторов (5--10 мкс) логические уровни оказываются смещены: вместо чистых 0 В логического нуля Оранж видит -0.5 В , а вместо 3.3 В логической единицы — всего 2.8 В .

6.3 Инженерные выводы (Критическая уязвимость связи)

1. **Полная потеря телеметрии (CRC Errors):** Стандартные пороги для логики 3.3V CMOS жестко регламентируют: всё, что ниже 0.8 В — это ноль, всё, что выше 2.0 В — единица. Постоянное смещение уровней на 0.5 В сокращает помехоустойчивость линии практически до нуля. А наносекундные импульсы амплитудой в $\pm 5\text{ В}$ превратят пакеты данных MAVLink в хаотичный цифровой мусор. Демон rtmavlink будет каждую секунду отбрасывать битые

байты, автономная система наведения потеряет связь с полетным контроллером, и дрон уйдет в неуправляемый краш.

2. Физическое выгорание процессора (Hardware Destruction):

Входные пины SoC Rockchip RK3588S имеют абсолютный максимум по напряжению (Absolute Maximum Ratings) в районе $-0.3\text{ В} \dots +3.6\text{ В}$. Всплески в -5.3 В и $+8.3\text{ В}$ начнут лавинообразно открывать внутренние защитные ESD-диоды процессора. Они будут циклически перегреваться, что в течение первых минут работы приведет либо к эффекту защелкивания (Latch-up) и зависанию Оранжа, либо к полному физическому пробое кремния и выгоранию UART-порта бортового ПК.

6.4 Требования к трассировке в Altium Designer для защиты цифровых шин

1. Путь 1 (Рекомендуемый): Отказаться от гальванической развязки UART.

1. Размещение защитных резисторов (47–51 Ом)

- **Правило:** Резисторы должны стоять физически вплотную к пинам приемников/передатчиков (TX/RX).
- **Физика:** Длина дорожки от пина процессора Orange Pi 5 Pro или STM32 полетника до резистора не должна превышать **1.5–2 мм**. Если оттащить резистор дальше по плате, этот «голый» кусок дорожки сработает как отличная антенна, которая будет собирать наносекундный звон от ключей ESC еще до того, как сигнал дойдет до демпфера.

2. Сплошной опорный слой (Solid Reference Plane)

- **Правило:** Весь трек UART от разъема до разъема должен проходить строго над **неразрывным моноконтурным слоем заземления (GND) толщиной 2 оз.**
- **Физика:** Любые попытки сделать под сигнальной линией изолирующий вырез, сетку или пустить сигналы над разделом «силовой» и «сигнальной» земель категорически запрещены. Обратный ток высокой частоты течет по пути наименьшей индуктивности — то есть в слое земли строго под проводником. Если там будет разрез, току придется огибать его по широкой петле, что мгновенно превратит UART в индуктивный приемник помех и вызовет сбой пакетов MAVLink.

3. Копланарное экранирование (Shield Traces / Guarding)

- **Правило:** Дорожки UART_TX и UART_RX прокладываются параллельно друг другу. По обе стороны на этом же слое их необходимо обложить защитными земляными проводниками (Shield Traces).
- **Физика:** Защитные земляные треки должны быть соединены с внутренним опорным слоем земли регулярной матрицей сквозных переходных отверстий (vias) с шагом **2–3 мм**. Это создает вокруг UART замкнутый экранирующий контур, который гасит электрическую составляющую помех (dv/dt) от силового каскада инвертора.

4. Пространственное разделение (Clearance ≥ 5 мм)

- **Правило:** Сигнальный трек UART запрещено прокладывать ближе чем в **5 мм** (лучше 6 мм) к любым силовым узлам:
 - К фазным выводам и полигонам моторов регулятора скорости.
 - К импульсному дросселю и диоду Шоттки модуля стабилизатора UBEC.

- **Физика:** Магнитные поля рассеивания от силового дросселя UBEC и токи фаз моторов силой до 150 А создают мощные наводки. Физическая дистанция в 5 мм гарантирует, что перекрестные емкостные наводки упадут ниже уровня чувствительности портов CMOS.

5. Контроль переходов по слоям (Via Control)

- **Правило:** В идеале линии UART должны быть разведены на одном слое. Если переход на другой слой необходим:
 - Непосредственно рядом с сигнальным переходом (via) должен стоять **GND stitching via** (переходное отверстие земли, соединяющее верхний и нижний полигоны GND).
- **Физика:** При переходе сигнала со слоя на слой его обратный ток в земле тоже должен перетечь на другую плоскость. Если рядом нет земляной вии, обратный ток потечет искать ближайший контакт земли, создавая паразитную индуктивную петлю, которая разрушит фронты сигнала на высокой скорости обмена (921600 бод).

2. Путь 2 (Сложный): Оставить развязку и добавить изолированный DC-DC.

- **Аппаратная развязка контура заземления:** Метод борьбы с динамическим смещением потенциала земли (Ground Bounce до +5.5 В) при сохранении целостности высокоскоростных сигналов является применение цифровых гальванических изоляторов (серии ADuM) на шине UART MAVLink. Чип изолятора физически разрывает сквозной металлический контур между полетным контроллером и Orange Pi.

- **Правило монолитного опорного слоя (Reference Plane):**

Сигнальные линии UART_TX и UART_RX от процессора до входа микросхемы ADuM трассируются дифференциальной парой строго над неразрывным участком единого земляного полигона платы. Защитные проводники (Shield Traces), обкладываемые UART по бокам, подключаются к этому же монолитному слою через регулярные переходные отверстия вплотную к сигнальным трекам. Любые попытки проложить под линиями связи выделенные «тонкие дорожки земли» или сделать вырезы в полигоне меди аннулируются, так как они неизбежно приведут к наводкам мегагерцевого спектра и искажению уровней 3.3V CMOS логики.